第 18 章　电功率综合测试（B 卷）

一．选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1．额定电压为 U、额定功率为 40W 的两盏电灯，串联后接在电压为 U 的电源上，则两灯的总功率是（　　）

A．10W　　B．20W　　C．40W　　D．80W

2．将 L_1“6V，6W”和 L_2“6V，3W”的两个灯泡串联接在 6V 电源上，则下列说法正确的是（　　）

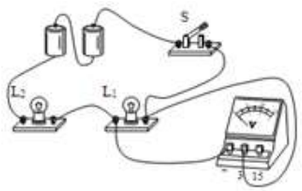
A．两盏灯的总功率为 9W　　B．L_1 两端电压大于 L_2 两端电压

C．两盏灯的总功率小于 3W　　D．L_2 消耗的功率小于 L_1 消耗的功率

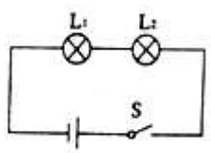
3．把标有“3V 3W”的灯 L_1 和标有“3V 1.5W”的灯 L_2 按图连接，电源电压 3V 保持不变，开关 S 闭合后，（设灯丝电阻不变）下列说法正确的是（　　）

A．两灯消耗的总功率是 1W　　B．灯 L_2 消耗的实际功率是 1.5W

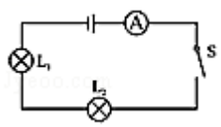
C．灯 L_1 消耗的实际功率是 3W　　D．电压表的示数与电源电压之比是 1：2



第 3 题图



第 4 题图



第 7 题图

4．如图所示，两个小灯泡 L_1、L_2 串联，闭合开关 S，L_1 发光，L_2 不发光，发生这一现象的原因，不可能的是（　　）

A．电源电压较低　　B．L_2 发生了断路

C．L_2 发生了短路　　D．L_2 的实际功率很小

5．一只电炉，接在 220V 的电路上时用 5min 可以烧开一壶水，那么接在 110V 电压的电路上（其它条件不变）烧开这样一壶水所需的时间为（　　）

A．20min　　B．15min　　C．10min　　D．5min

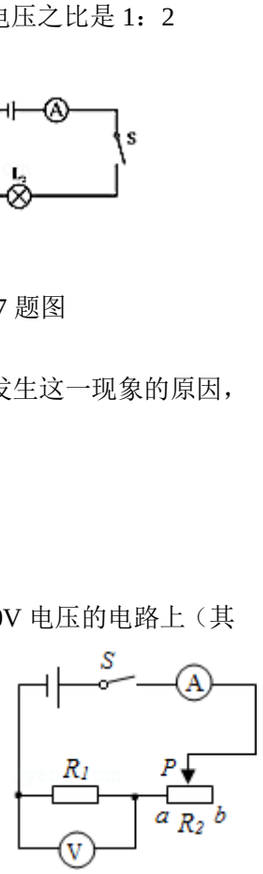
6．要使电热器在单位时间内产生的热量减小到原来的一半，则应（　　）

A．电阻不变，使通过电热器的电流减小一半

B．电阻不变，使电热器两端的电压减小一半

C．电压不变，使电热器的电阻变为原来的 2 倍

D．电压不变，使电热器的电阻增大为原来的$\sqrt{2}$倍



第 8 题图

7．如图所示，灯泡 L_1“6V　6W”和 L_2“12V　6W”（灯泡电阻保持不变）串联在电压为 12V 的电源上，闭合开关 S，两灯都能发光，下列说法正确的是（　　）

A．L_1 更亮些　　B．电流表的示数为 0.5A

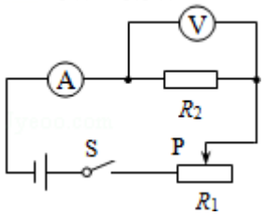
C．L_1 的实际功率为 0.96W　　D．当电源电压换为 18V 时，两盏灯将同时正常工作

8．如图所示的电路中，电源电压不变，开关 S 闭合，滑动变阻器滑片 P 在 a 端时，电流表的示数为 2.4A，电压表的示数为 12V；滑片 P 移动到中点时，R_1 消耗的功率为 P_1；滑片 P 移到 b 点时，R_1 消耗的功率为 P_1'，P_1：P_1'=25：9，滑片 P 在中点和在 b 端时，R_2 消耗的功率之比为（　　）

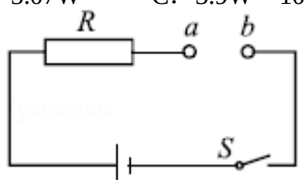
A．1：2　　B．5：3　　C．25：9　　D．25：18

9．如图所示的电路中，电源电压不变，移动滑动变阻器 R_1 的滑片 P，当电流表的示数变化范围为 1A～1.3A 时，电压表的示数变化了 3V，则该定值电阻 R_2 所消耗功率的变化范围是（　　）

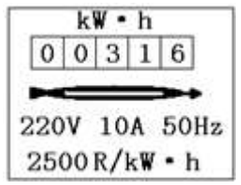
A．3W～3.9W　　B．3W～5.07W　　C．3.9W～10W　　D．10W～16.9W



第 9 题图



第 10 题图



第 11 题图

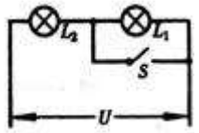
10．如图所示的电路中，电源电压保持不变，R 为定值电阻．在 a、b 两接线柱间接上一个标有“6V 1W”的灯泡，闭合开关 S 后，灯泡恰好正常发光；若 a、b 两接线柱间换上个标有“6V 2W”的

灯泡，闭合开关 S 后，灯泡消耗的电功率（　　）

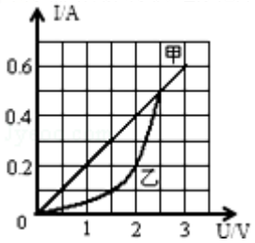
A．大于 2W　　B．等于 2W　　C．小于 2W　　D．不能确定

二．填空题（每空 1 分，共 24 分）

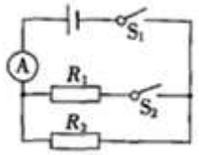
11．小明家的电能表如图所示，家中用电器的最大总功率不能超过_____W．当小明家只有一盏电灯工作时，10min 内转盘正好转过 25 圈，则该电灯消耗的电能是_____J，此电灯的电功率为_____W．



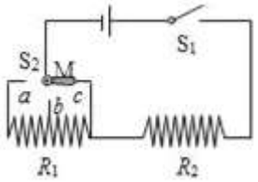
第 12 题图



第 13 题图



第 14 题图



第 15 题图

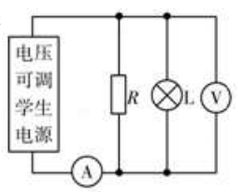
12．如图所示的电路，两只灯均标有“PZ220﹣40”，的字样，U=220V，当开关 S 断开时，两灯实际消耗的功率之和是_____W，当开关 S 闭合时，灯 L_1 的实际功率是_____W，灯 L_2 的额定功率是_____W．

13．电阻甲、乙的电流和电压关系如图所示．当甲和乙串联接在 3V 的电路中时，电路中电流为_____A，当两个电阻并联接在 2V 的电源两端，则电路中消耗的总功率为_____W．

14．如图所示电路，电源电压不变，R_1=30Ω，当 S_1 闭合、S_2 断开时，电流表的示数为 0.1A，当 S_1 和 S_2 都闭合时，电流表的示数为 0.4A，则此时流过 R_1、R_2 的电流之比为_____，R_1 与 R_2 的电功率之比为_____．

15．严寒冬季，我国北方哨兵脚上穿有电热靴．一只靴内加热电路如图所示，电源电压恒为 6V，S_2 为三档旋钮开关（金属片 M 可分别拨至 a、b、c 处），电阻丝 R_1、R_2 规格完全相同且阻值不变，b 为电阻丝 R_1 的中点．若已知这只电热靴的低温档为 6W，则 R_1=_____，它的中温档的功率为_____W．

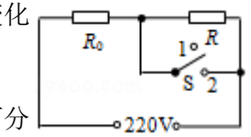
16．如图所示的电路，小灯泡 L 标有“6V　3W”字样，R 是阻值为 10Ω 的定值电阻．当小灯泡的电功率为 3W 时，定值电阻 R 消耗的功率是_____W，电流表的示数为_____A，电源电压为_____V．



第 16 题图

17．某导体两端电压为 9V，通过它的电流是 0.45A，那么 30 秒内该导体消耗的电功是_____J；该导体的电阻是_____Ω，若导体两端电压变为 18V，在忽略温度变化的情况下，该导体的电阻是_____Ω．

18．如图所示为某电热水器的原理示意图，发热体分别由 R_0 和 R 组成．S 可分别置于“1”挡或“2”挡，则 S 置于_____挡时是保温状态；若 S 接“2”挡时，热水器的功率为 1000W，则 R_0 的电阻为_____Ω，通电 10min 消耗的电能是_____J．



第 18 题图

19．现有两个小灯泡 L_1、L_2 分别标有“6V 6W”、“6V 3W”．如果将两灯串联接在 6V 电源两端，则通过两灯的电流之比为_____，消耗电功率之比为_____；如果将两灯并联接在 6V 电源两端，则通过两灯的电流之比为_____．

三．计算题（每小题 6 分，共 12 分）

20．标有“220V　1000W”的电热水壶，装水后将电热水壶接入家庭电路正常工作，通电 5min．

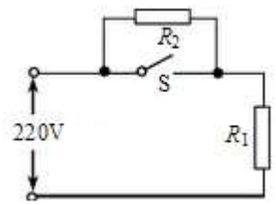
求：（1）电热水壶的电阻．

（2）电热水壶产生的热量．

21．某型号的电饭锅有两档，其原理如图所示，电阻 R_1=44Ω，当开关 S 闭合时，电饭锅处于高温档，当开关 S 断开时，电饭锅处于焖饭、保温档，焖饭、保温时电饭锅的功率为高温档功率的 0.02 倍，求：

（1）高温档的功率；

（2）电阻 R_2 的阻值．



四．简答题（每小题 3 分，共 6 分）

22．如图是小明家的一个电饭锅插座，他发现插头松动后，在使用电饭锅做饭

时插头发热，并且将插座烧成了如图所示的样子，请你帮他分析产生这个现象的原因是什么？

23．如图所示时人们日常生活和工作中经常使用的一种插线板．现在市场上有一些劣质线板，经质检部分检查发现，部分劣质插线板电源线芯线比合格产品细．使用时很容易发生电火灾事故，这是为什么？请用所学知识解释．

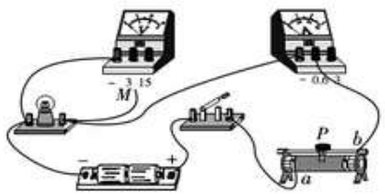
五、实验探究题（每空 2 分，共 28 分）

24．小红同学在“测小灯泡额定功率”的实验中，电源电压为 3V，小灯泡的额定电压为 2.5V．

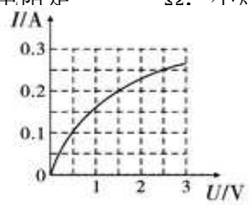
（1）她在连接如图甲所示电路时，导线 M 的另一端应接在电压表_____V（选填“3”或“15”）接线柱上．

（2）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片 P 移到_____（选填“a”或“b”）端．

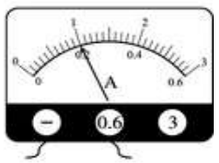
（3）在实验过程中，她根据实验数据绘制了如图乙所示的 I－U 图象，根据图象可知，当电流表示数如图丙所示时，小灯泡的电阻是_____Ω．小灯泡的额定功率是_____W．



甲



乙



丙

25．小轩同学在“探究电流通过导体产生热量的多少与什么因素有关”时采用了如图所示的实验装置．

（1）实验中通过观察_____来比较电流通过电阻丝产生的热量的多少；

九年级物理（下册）• 人教版

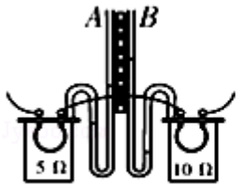
（2）你认为甲图所示的装置是用来研究电流通过电阻丝产生的热量与_____的关系；

（3）由乙图所示的实验现象可以得到的结论是在电阻相同、通电时间相同的情况下，_____越大，电阻产生的热量越多；

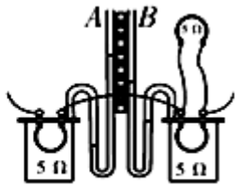
（4）该实验采取的探究方法是_____（答出一种即可）；

（5）按照图甲的实验装置进行实验，发现随着通电时间的延长，玻璃管 A、B 中液面均逐渐上升，这表明在电阻和电流相同时，_____，电阻产生的热量越多；

（6）生活中有很多用电器是根据电流的热效应制成的，请举一例：_____．

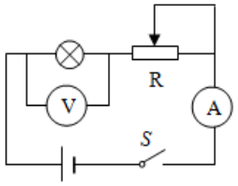


甲

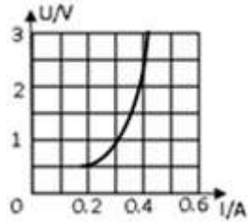


乙

第 25 题图



甲



乙

第 26 题图

26．某校物理社团的学生做“测量小灯泡的电功率”和“探究电流与电压关系”的实验，电源两端电压恒定，小灯泡的额定电压为 2.5V，设计的电路如图甲所示，操作如下：

（1）按图甲连接电路，将滑片移到滑动变阻器的阻值最大端，闭合开关，记录两电表示数；移动滑片，观察并记录多组数据，绘制如图乙所示的 U－I 图象，则小灯泡的额定功率为_____W．实验中，当电流表示数为 I_0（I_0＜0.30A）时，小灯泡的电功率为 P_1；

（2）断开开关，用定值电阻替换小灯泡，将滑片移到滑动变阻器的阻值最大端，闭合开关，读出两电表示数，并记录在表格中；移动滑片，测出多组数据，记录在表格中．分析表格中的数据可知：当电阻一定时，通过导体的电流与导体两端电压成_____．实验中，当电流表示数仍为 I_0 时，定值电阻的电功率为 P_2，则 P_1、P_2 的大小关系为 P_1_____P_2；

探究电流与电压关系的实验数据表

实验次数	1	2	3	4
电压 U/V	0.9	1.5	2.5	3.0
电流 I/A	0.18	0.30	0.50	0.60

（3）若把小灯泡和定值电阻串联后直接接到此电源两端，电路的总功率为_____W．

第 18 章　电功率综合测试（B 卷）参考答案

一．选择题

1．B　2．C　3．A　4．B　5．A　6．C　7．C　8．D　9．D　10．C

二．填空题

11．2200；3.6×10^4；60．

12．20W；0；40W．

13．0.2；1.2．

14．3：1；　3：1．

15．3Ω；8．

16．3.6；1.1；6．

17．121.5；20；20Ω．

18．1；48.4；6×10^5．

19．1：1；　1：2；　2：1．

三．计算题

20．解：（1）由 P=UI= $\frac{U^2}{R}$ 可得电热水壶的电阻：R= $\frac{U^2}{P}=\frac{(220V)^2}{1000W}$ = 48.4Ω；

（2）由 P=$\frac{W}{t}$ 得，电热水壶正常工作 5min 产生的热量：

Q=W=Pt=1000W×5×60s=3×10^5J；

答：（1）电热水壶正常工作的电阻是 48.4Ω；

（2）电热水壶正常工作 6min 产生的热量是 3×10^5J．

21．解：（1）当开关 S 闭合时，电路为 R_1 的简单电路，电饭锅处于高温档，则高温档的功率：

$P_{高}=\frac{U^2}{R_1}=\frac{(220V)^2}{44\Omega}$ = 1100W；

（2）当开关 S 断开时，R_1 与 R_2 串联，电饭锅处于焖饭、保温档，由题可知，焖饭、保温时电饭锅的功率：$P_{保}=0.02P_{高}=0.02\times1100W=22W$，

此时电路中的总电阻：R= $\frac{U^2}{P_{保}}=\frac{(220V)^2}{22W}$ = 2200Ω，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电阻 R_2 的阻值：

$R_2=R-R_1=2200\Omega-44\Omega=2156\Omega$．

答：（1）高温档的功率为 1100W；

（2）电阻 R_2 的阻值 2156Ω．

四．简答题

22．答：插头松动后，插头与电饭锅插孔间的接触面积变小，插头与插孔接触处的接触电阻变大，根据焦耳定律 $Q=I^2Rt$ 可知，在电流 I 一定的情况下，相同时间 t 内产生热量增多，所以插座温度升高，容易将插头及插座烧毁甚至引起火灾．

23．答：在材料和长度一定时，导体横截面积越小电阻越大，所以伪劣电热器的电源线的芯线一般比合格产品越细，电阻越大；根据 $Q=I^2Rt$ 可知，在电流和通电时间一定时，电阻越大，电流通过细的芯线产生的热量越多，易发生火灾．

五、实验探究题

24．（1）3；（2）b；（3）7.5；0.625W．

25．（1）U 型管液面高度；（2）电阻；（3）电流；（4）控制变量法；（5）通电时间越长；（6）电饭锅．

26．（1）1；（2）正比；＜；（3）1.8．

九年级物理（下册）• 人教版